ملاحظات الدرس — لك

المتغيّرات والإدخال

البرمجة، المستوى ٢، الدرس ٢

المدة
٢٠ دقيقة

المواد
هاتف وعليه هذا الدرس بعد تنزيله، دفتر

أهداف التعلّم

- تخزّن القيم في المتغيّرات وتغيّرها.
- تسأل بـ input() وتحوّل النص إلى عدد بـ int().
- تشرح لماذا تساوي "3" + "5" القيمة "53".

النشاط: صناديق بأسماء

١. التمهيد (٣ دقائق): ارسم صندوقًا على الورق، واكتب عليه score، وضع فيه 20. هذا هو score = 20.

٢. التتبّع (٧ دقائق): تتبّع score = 20 ثم score = score + 5 ثم score = score * 2. وبعد كل سطر اشطب القيمة القديمة واكتب الجديدة.

٣. التوقّع (٧ دقائق): اكتب ما يطبعه كلٌّ من: print("3" + "5")، وprint(5 + 3)، وprint(int("5") + 3).

٤. التحقّق (٣ دقائق): شغّلها على الهاتف وقارنها بتوقّعاتك.

الصناديق الورقية تنفع: فالمتغيّر صندوق يحمل قيمة واحدة في كل مرة.

للنقاش

- لماذا تعيد input() نصًّا لا عددًا؟
- ماذا تعني score = score + 5 بالكلمات؟
- أيّ خطأ قابلته اليوم؟

تحقّق من نفسك

- اكتب سطرين: اسأل عن عدد، واطبعه مضاعفًا.

جرّبها هذا الأسبوع

اطلب من صديق أن يتوقّع: x = 5، ثم x = x * 2، ثم print(x). ثم شغّله. مَن أصاب؟

ورقة عمل

المتغيّرات والإدخال

البرمجة، المستوى ٢، الدرس ٢

الاسم _____ الفصل _____ التاريخ _____

١ تكتب 13. ماذا يحدث؟

```
age = input("Age? ")
print(age + 1)
```

◯ يطبع 131 ◯ رسالة خطأ: نص زائد عدد ◯ يطبع 14

٢ أكمل البرنامج: يسأل عن الاسم والعمر، ثم يطبع جملة مثل: Amina will be 14 next year.

```
name = input("Name? ")
# ask for the age, then print the sentence
```

اكتب برنامجك:

٣ يتوقّف هذا البرنامج برسالة TypeError. أيّ سطر فيه الخطأ؟

ضع دائرة حول السطر الذي فيه الخطأ، ثم اكتبه صحيحًا:

```
1  name = input("Name? ")
2  goals = 3
3  print(name + " scored " + goals + " goals")
```

٤ املأ الفراغات: يبدأ البرنامج بـ 10 قطع نقدية، ويضيف 5، ويطبع 15.

```
coins = 10
coins = coins _____ 5
print( _____ )
```

بنك الكلمات: `coins` `"coins"` `+` `-`

٥ ماذا يطبع هذا البرنامج؟

```
x = "5"
y = "3"
print(x + y)
```

◯ 53 ◯ رسالة خطأ ◯ 8

✎ أيّ سؤال تحبّ أن يطرحه عليك برنامج، وبماذا يجب أن يجيب؟

تحقّق من إجاباتك

المتغيّرات والإدخال

البرمجة، المستوى ٢، الدرس ٢

١ **رسالة خطأ: نص زائد عدد**

age هو النص "13"، والنص زائد عدد يعطي TypeError.

٢

```
name = input("Name? ")
age = int(input("Age? "))
print(name, "will be", age + 1, "next year")
```

تعيد input() نصًّا، فيمرّ العمر بـ int() قبل 1 + age.

٣ **السطر 3:** `print(name, "scored", goals, "goals")`

تستطيع + أن تصل نصًّا بنص، لا نصًّا بعدد: goals هي 3، عدد.

٤

```
coins = 10
coins = coins + 5
print(coins)
```

تضيف coins + 5 إلى القيمة القديمة وتخزّن 15.

٥ **53**

x وy نصّان (فهما بين علامتَي تنصيص)، و+ تصل النصوص: "3" + "5" تساوي "53".